

Preguntas Inciso 6

1. ¿Qué función cumple File.ReadAllLines()?

Lee todo el archivo de texto y devuelve un arreglo de strings, en el que cada posición es una línea del archivo.

Para el lab, cumple la función de traer todas las filas del CSV de una sola vez.

2. ¿Para qué sirve Split(',')?

Divide una línea en partes utilizando la coma como si fuese un separador, tipo en el lab se ingresa: "2, Carlos, Sistemas" y lo devuelve como: ["2", "Carlos", "Sistemas"].

3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List?

Permite ingresar y guardar una gran cantidad de estudiantes de forma ordenada, también de forma ordenada ya que solo utilizando el comando add() que es una palabra reservada de C# guarda el objeto estudiante en la lista, también es más fácil de recorrer y a su vez beneficia la lectura del CSV por la cantidad de registros.

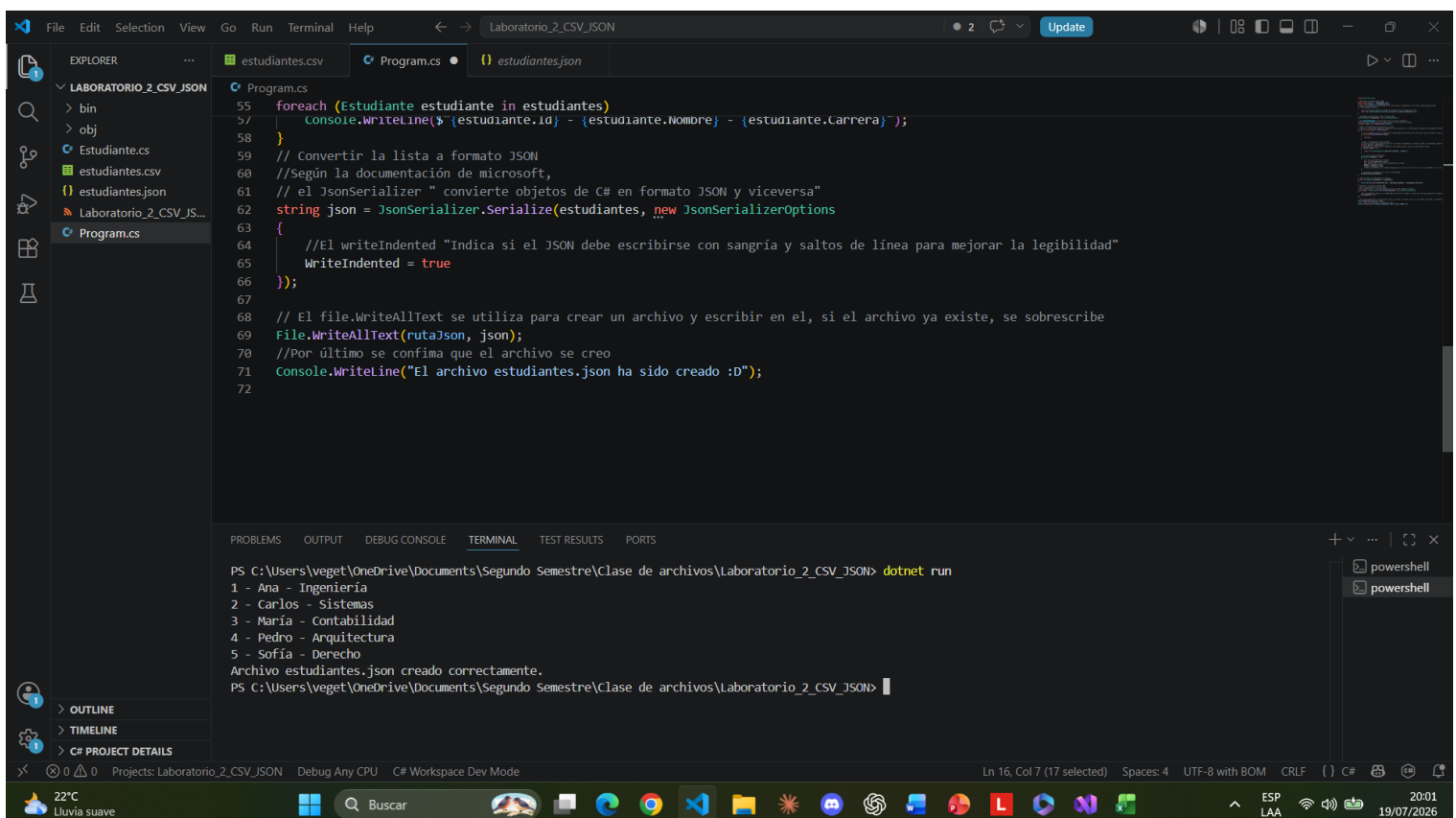
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto para representar datos estructurados (objetos, listas, pares clave-valor).

Se usa para intercambiar y almacenar datos entre sistemas (APIs, archivos, apps).

Su función en el lab es convertir los datos del CSV a un formato moderno y fácil de compartir y leer por otros programas.

7. Captura ejecutando el código:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C# project named 'Laboratorio_2_CSV_JSON'. The Explorer pane on the left shows the project structure with files like 'bin', 'obj', 'Estudiante.cs', 'estudiantes.csv', 'estudiantes.json', and 'Program.cs'. The main editor displays the code in 'Program.cs', which reads the CSV file, converts it to JSON using the JsonSerializer, and saves it to 'estudiantes.json'. The Output pane at the bottom shows the terminal output of the command 'dotnet run', displaying the list of students and a confirmation message: 'Archivo estudiantes.json creado correctamente.'

```
55 foreach (Estudiante estudiante in estudiantes)
56 {
57     Console.WriteLine($"{estudiante.Id} - {estudiante.Nombre} - {estudiante.Carrera}");
58 }
59 // Convertir la lista a formato JSON
60 //Según la documentación de microsoft,
61 // el JsonSerializer " convierte objetos de C# en formato JSON y viceversa"
62 string json = JsonSerializer.Serialize(estudiantes, new JsonSerializerOptions
63 {
64     //El writeIndented "Indica si el JSON debe escribirse con sangría y saltos de línea para mejorar la legibilidad"
65     WriteIndented = true
66 });
67
68 // El file.WriteAllText se utiliza para crear un archivo y escribir en el, si el archivo ya existe, se sobrescribe
69 File.WriteAllText(rutaJson, json);
70 //Por último se confirma que el archivo se creo
71 Console.WriteLine("El archivo estudiantes.json ha sido creado :D");
72
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS

```
PS C:\Users\veget\OneDrive\Documents\Segundo Semestre\Clase de archivos\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
1 - Ana - Ingeniería
2 - Carlos - Sistemas
3 - Maria - Contabilidad
4 - Pedro - Arquitectura
5 - Sofia - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
PS C:\Users\veget\OneDrive\Documents\Segundo Semestre\Clase de archivos\Laboratorio_2_CSV_JSON>
```